

内部言語の応用

<https://yokose-jin.github.io/my-documents-page/>

最終更新日 2026 年 9 月 28 日

概要

トポスの内部言語を使って、トポスの基本的な性質を証明する。

$\mathcal{E}$ をトポス、 $\mathfrak{T} = (T, \Sigma, A)$ をその高階論理、 $\mathfrak{L}(\mathcal{E})$ を内部言語、 $\mathcal{M}(\mathcal{E})$ を標準モデルとする。

1. 便利な式変形

► 補題. 1.1. X を変数の有限集合としたとき

$$\llbracket \{x: \sigma \mid \top\} \rrbracket_X^{\mathcal{M}(\mathcal{E})} = (X^{\mathcal{M}(\mathcal{E})} \xrightarrow{!} 1 \xrightarrow{\lceil \text{true}_{\sigma^{\mathcal{M}(\mathcal{E})}} \rceil} \Omega^{\sigma^{\mathcal{M}(\mathcal{E})}})$$

ここで $\lceil \text{true}_{\sigma^{\mathcal{M}(\mathcal{E})}} \rceil$ は $\text{true}_{\sigma^{\mathcal{M}(\mathcal{E})}}$ の Currying である。

【証明】 定義から

$$\llbracket \{x: \sigma \mid \top\} \rrbracket_X^{\mathcal{M}(\mathcal{E})} = \lceil \llbracket \top \rrbracket_{X,x}^{\mathcal{M}(\mathcal{E})} \rceil = \lceil \text{true}_{X^{\mathcal{M}(\mathcal{E})}} \times \sigma^{\mathcal{M}(\mathcal{E})} \rceil$$

である。よって以下の図式から主張が従う：

$$\begin{array}{ccc} X^{\mathcal{M}(\mathcal{E})} & & X^{\mathcal{M}(\mathcal{E})} \times \sigma^{\mathcal{M}(\mathcal{E})} \xrightarrow{\text{true}} \Omega \\ \downarrow ! & & \downarrow ! \times 1 \\ 1 & & 1 \times \sigma^{\mathcal{M}(\mathcal{E})} \xrightarrow{\text{true}} \Omega \\ \downarrow \lceil \text{true} \rceil & & \downarrow \lceil \text{true} \rceil \times 1 \\ \Omega^{\sigma^{\mathcal{M}(\mathcal{E})}} & & \Omega^{\sigma^{\mathcal{M}(\mathcal{E})}} \times \sigma^{\mathcal{M}(\mathcal{E})} \xrightarrow{\in_{\sigma^{\mathcal{M}(\mathcal{E})}}} \Omega \end{array}$$



► 補題. 1.2. $X, x \vdash \varphi, x \notin X$ のとき、

$$\mathcal{M}(\mathcal{E}) \models (\vdash \forall_{x: \sigma} \varphi) \Leftrightarrow \mathcal{M}(\mathcal{E}) \models (\vdash_{X, x} \varphi)$$

【証明】

$$\begin{aligned} & \mathcal{M}(\mathcal{E}) \models (\vdash \forall_{x: \sigma} \varphi) \\ & \Leftrightarrow \llbracket \forall_{x: \sigma} \varphi \rrbracket_X^{\mathcal{M}(\mathcal{E})} = \text{true} \\ & \Leftrightarrow \llbracket \{x: \sigma \mid \varphi\} = \{x: \sigma \mid \top\} \varphi \rrbracket_X^{\mathcal{M}(\mathcal{E})} = \text{true} \\ & \Leftrightarrow \llbracket \{x: \sigma \mid \varphi\} \rrbracket_X^{\mathcal{M}(\mathcal{E})} = \llbracket \{x: \sigma \mid \top\} \rrbracket_X^{\mathcal{M}(\mathcal{E})} \\ & \Leftrightarrow \llbracket \varphi \rrbracket_{X, x}^{\mathcal{M}(\mathcal{E})} = \text{true} \\ & \Leftrightarrow \mathcal{M}(\mathcal{E}) \models (\vdash_{X, X} \varphi) \end{aligned}$$



以下はトポスの一般論。

► 補題. 1.3. トポスの射 $\varphi, \psi: X \rightarrow \Omega$ について、

$$\begin{aligned} \varphi \leq \psi & \Leftrightarrow \text{任意の } x: \xi \rightarrow X \text{ に対し } \varphi(x) = \text{true} \text{ ならば } \psi(x) = \text{true} \\ & \Leftrightarrow \forall x: \xi \rightarrow X, \varphi(x) \Rightarrow \psi(x) \end{aligned}$$

が成り立つ。

【証明】 $\Rightarrow$ は明らか。逆を示す。 φ の定める部分対象を $\varphi': \bullet \rightarrow X$ とすると、 $\varphi \circ \varphi' = \text{true}$ である。よって仮定から $\psi \circ \varphi' = \text{true}$ となる。これは $\varphi \leq \psi$ ということ。



2. トポスの基本性質

▷ 定義. 2.1. $\mathfrak{T}$ の閉論理式 φ に対し、 $\mathcal{M}(\mathcal{E})$ が $\vdash \varphi$ を満たすことを

$$\mathcal{E} \models \varphi$$

で表す。これは $\vdash \varphi$ が $\mathfrak{L}(\mathcal{E})$ で導出可能であることと同値。



► 命題. 2.2. $f: \sigma \rightarrow \tau$ を $\mathcal{E}$ の射とすると、

$$1. f = g.$$

$$2. \mathcal{E} \models \forall x: \sigma f(x) =_{\tau} g(x).$$

は同値。

【証明】

$$\begin{aligned} & \mathcal{E} \models \forall x: \sigma f(x) = g(x) \\ & \Leftrightarrow \mathcal{M}(\mathcal{E}) \models \forall x: \sigma f(x) =_{\tau} g(x) \text{ を満たす} \\ & \Leftrightarrow \llbracket \{x: \sigma \mid f(x) =_{\tau} g(x)\} \rrbracket_{\{\}}^{\mathcal{M}(\mathcal{E})} =_{P(\sigma)} \llbracket \{x: \sigma \mid \top\} \rrbracket_{\{\}}^{\mathcal{M}(\mathcal{E})} \\ & \Leftrightarrow =_{\tau} \circ (f, g) = \text{true} \\ & \Leftrightarrow f = g \end{aligned}$$

$\llbracket x \rrbracket_x^{\mathcal{M}(\mathcal{E})}$ は恒等射であることに注意。



► 命題. 2.3. $f: \sigma \rightarrow \tau$ を $\mathcal{E}$ の射とすると、

1. f はモノ射。
2. $\mathcal{E} \models \forall x: \sigma \forall y: \sigma f(x) =_{\tau} f(y) \Rightarrow x =_{\sigma} y$.

は同値。(単射の条件!!)

【証明】

$$\begin{aligned} & \mathcal{E} \models \forall x: \sigma \forall y: \sigma f(x) =_{\tau} f(y) \Rightarrow x =_{\sigma} y \\ & \Leftrightarrow \mathcal{M}(\mathcal{E}) \models (\vdash \forall x: \sigma \forall y: \sigma f(x) =_{\tau} f(y) \Rightarrow x =_{\sigma} y) \\ & \Leftrightarrow \mathcal{M}(\mathcal{E}) \models (\vdash_{x: \sigma, y: \sigma} f(x) =_{\tau} f(y) \Rightarrow x =_{\sigma} y) \\ & \Leftrightarrow \llbracket f(x) =_{\tau} f(y) \Rightarrow x =_{\sigma} y \rrbracket_{x^{\sigma}, y^{\sigma}}^{\mathcal{M}(\mathcal{E})} = \text{true} \\ & \Leftrightarrow =_{\tau} (f \circ \llbracket x \rrbracket_{x^{\sigma}, y^{\sigma}}^{\mathcal{M}(\mathcal{E})}, f \circ \llbracket y \rrbracket_{x^{\sigma}, y^{\sigma}}^{\mathcal{M}(\mathcal{E})}) \leq_{\tau} \circ (\llbracket x \rrbracket_{x^{\sigma}, y^{\sigma}}^{\mathcal{M}(\mathcal{E})}, \llbracket y \rrbracket_{x^{\sigma}, y^{\sigma}}^{\mathcal{M}(\mathcal{E})}) \\ & \Leftrightarrow =_{\tau} \circ f \times f \leq_{\tau} (\because \llbracket x \rrbracket_{x^{\sigma}, y^{\sigma}}^{\mathcal{M}(\mathcal{E})}, \llbracket y \rrbracket_{x^{\sigma}, y^{\sigma}}^{\mathcal{M}(\mathcal{E})} = 1) \\ & \Leftrightarrow \forall x', y': \xi \rightarrow \sigma, f(x') = f(y') \Rightarrow x' = y' \\ & \Leftrightarrow f \text{ はモノ射} \end{aligned}$$



► 命題. 2.4. 以下の図式を考える：

$$\begin{array}{ccc} \tau' & \xrightarrow{!} & 1 \\ m \downarrow & \lrcorner & \downarrow \text{true} \\ \tau & \xrightarrow{\text{char } \tau} & \Omega \end{array}$$

このとき、

$$\mathcal{E}(\sigma, \tau') \cong \{f: \sigma \rightarrow \tau; \mathcal{E} \models \forall_{x: \sigma} \text{char } \tau(f(x))\}; g \mapsto m \circ g$$

である。

【証明】 $f: \sigma \rightarrow \tau$ について、

$$\begin{aligned} & \exists g: \sigma \rightarrow \tau' \text{ s.t. } m \circ g = f \\ & \Leftrightarrow \text{char } \tau \circ f = \text{true}_\sigma \\ & \Leftrightarrow \llbracket \text{char } \tau \circ f \rrbracket_{x: \sigma}^{\mathcal{M}(\mathcal{E})} = \text{true}_\sigma \\ & \Leftrightarrow \mathcal{E} \models (\vdash_{x: \sigma} \text{char } \tau(f(x))) \\ & \Leftrightarrow \mathcal{E} \models (\vdash \forall_{x: \sigma} \text{char } \tau(f(x))) \end{aligned}$$

より従う。(単射性は m がモノであることから言える)

